

الخلاصة

تحليل محتوى قاعدة بيانات المرصد البيئي الوطني (NEO) القديمة وبرمجيتها

قسم المرصد البيئي / بنك المعلومات البيئية

أولاً: الخلاصة بسطور

- المسار فيه المنظومة القديمة كاملة: قاعدة بيانات PostgreSQL مع امتداد PostGIS، وبرمجة سطح مكتب بلغة Java، وطبقات GIS، وبيانات مصدرة لإكسل. الحجم الكلي فوق 7 غيغا تقريباً، وقسم كبير منه مكرر.
- أحدث وأكمل نسخة من القاعدة هي ملف neo7122019.backup تاريخ 2019/1/7: فيها 120 جدولاً، و58 جدولاً منها فقط فيه بيانات.
- البيانات الفعلية قليلة: حوالي 13,800 سجل بالنسخة، و95% منها معالم جغرافية (9,019 خط تصريف و4,119 بيتاً بلاستيكية). بيانات المنشآت والتفتيش حوالي 147 منشأة وسجلات تفتيش قليلة.
- ملفات الإكسل (بيانات 1 و2 وتنمة) تصدير أحدث من نفس القاعدة: فيها 193 منشأة، ومعها جداول Django. هذا يدل أن المنظومة تطورت لاحقاً لنسخة ويب.
- وحدات التنوع الحيوي والمحميات والاتفاقيات والتشريعات والدراسات مبنية بالقاعدة لكنها فاضية بالكامل (صفر سجلات).
- أغنى محتوى قابل لإعادة الاستخدام هو الطبقات الجغرافية: قاعدة ESR فيها 79 طبقة موزعة على 16 موضوعاً (غطاء أرضي 2019، مياه، تربة، جيولوجيا، سكان...)، ومعها راسر المسطحات المائية.
- النتيجة تدعم توصية المذكورة: القاعدة القديمة ما فيها حجم بيانات يبرر ترقيعها. بيانها ينفع كمرجع للتصميم، وبياناتها القليلة تنفع للترحيل.

ثانياً: شو في بالمسار

المجلد / الملف	المحتوى	الحجم التقريبي
NEO	نسخ متعددة من البرمجة (2015-2019)، والطبقات، والمنصبات، ونسخة القاعدة 2019، ومشاريع برمجية وأدوات	فوق 3.5 غيغا
NEO_2021	أحدث نسخة من الكود المصدري (Java/NetBeans) مع نسخة القاعدة 2018	حوالي 400 ميغا
New folder	قاعدة ESR الجغرافية + نسخ مكررة من NEO_2019 و NEO_2021	حوالي 1.3 غيغا
DataBase_NEO_SoftWares	مُنصبات PostgreSQL 9.1/9.3 و PostGIS و phpPgAdmin	حوالي 270 ميغا
بيانات 1 / بيانات 2 / بيانات تنمة.xlsx	تصدير جداول القاعدة لإكسل (52 + 69 + 18 ورقة)	حوالي 19 ميغا
شباط-2.pdf	نشرة الجفاف الشهرية للمرصد – شباط 2020 (مؤشر VCI)	1 ميغا

ثالثاً: قواعد البيانات

1. النسخ الموجودة

الملف	التاريخ	الجدول	الملاحظة
neo7122019.backup	2019/1/7	120	الأحدث والأكمل – 58 جدولاً فيها بيانات، ~13,834 سجل
db_18_11_2018_.backup	2018/11/18	+ 120 359	نسخة مزامنة (Bucardo) مع فرع حماة – بيانات شبه فارغة (165 سجل)، مكررة 3 مرات بالمسار
provinces.backup	2015/11/16	1	جدول المحافظات الـ 14 فقط

الملف	التاريخ	الجدول	الملاحظة
new_neo.sql	2013/8/24	—	مخطط أولي للقاعدة
DB_Alter.txt	2022	—	تعديلات لنسخة ويب (Django): جداول مستخدمين وصلاحيات

كل النسخ من نوع PostgreSQL 9.3.2 بصيغة custom dump، واسم القاعدة neo_moen. استعادتها بتحتاج PostgreSQL مع PostGIS.

2. توزيع الجداول حسب الموضوع (نسخة 2019)

المجموعة	عدد الجداول	السجلات	الحالة
المنشآت والتفتيش البيئي (*_envq و *_facility)	48	~490	الوحيدة المستخدمة فعلياً: 147 منشأة، 137 موقعاً جغرافياً، 9 جولات تفتيش
الطبقات الجغرافية (*_shape)	19	~13,300	خطوط التصريف، البيوت البلاستيكية، الأنهار، المطامر، الأحواض
التنوع الحيوي والمحميات	24	0	مبنية وفاضية
الانقفاقيات والتشريعات والدراسات	19	0	مبنية وفاضية
الجدول المرجعية (محافظات، مناطق)	2	23	14 محافظة، 9 مناطق إدارية
إدارة النظام (users, layers, ...shapefiles)	8	21	بلا مستخدمين محفظين

3. أكثر الجداول بيانات

الجدول	السجلات	المعنى
drainage_shape	9,019	شبكة التصريف
plastic_houses_shape	4,119	البيوت البلاستيكية
facility_details	147	بطاقة المنشأة (25 حقلاً)
facility_geometry	137	الموقع الجغرافي للمنشأة
rivers_shape	72	الأنهار
landfill_shape	48	المطامر والمكببات
basins_shape	30	الأحواض المائية
envq_inspectors_indicators	14	نتائج مؤشرات التفتيش
envq_inspectors	9	جولات التفتيش

رابعاً: البيانات (ملفات الإكسل)

الملفات الثلاثة تصدير مباشر لجدول القاعدة، وتاريخها أذار 2026. أرقامها أعلى من نسخة 2019، وهذا يعني إنها أحدث بيانات متوفرة:

الورقة	السجلات	ملاحظة
factly_detail (بطاقة المنشأة)	193	مقابل 147 بنسخة 2019
factly_owner / owner_info	167	المالكون
factly_client / client_info	~105	الوكلاء / المستثمرون
envq_information	97	المعلومات البيئية للمنشأة
/ impact / water_waste noise	~93 لكل منها	الأثر، الصرف، الضجيج

الورقة	السجلات	ملاحظة
envq_inspators	87	جولات التفتيش
urban (تنمة)	3,853	معالم عمرانية
well_sh / river_shap (تنمة)	154 / 257	الآبار والأنهار

ملف بيانات 2 نسخة مختصرة من بيانات 1 (نفس الأوراق مع أعمدة أقل)، وملف "تنمة" مخصص للمياه (بحيرات، أنهار، بحر) والعمران. بالملفات كمان جداول (Django (django_migration, content_type)، وهذا تأكيد إن آخر نسخة من المنظومة كانت ويب.

خامساً: الطبقات الجغرافية GIS

- قاعدة ESR (تقرير حالة البيئة): 79 طبقة Shapefile بـ 16 موضوعاً: حدود إدارية، مناخ، سكان، جيولوجيا، صناعة، بنى تحتية، غطاء أرضي 2015 و 2019، استعمالات أراضي، موارد طبيعية، طاقة، صحة عامة، تربة، نقل، عمران 1990، ومياه. ومعها قاعدتنا File Geodatabase (نسختين متطابقتين).
- راسر المسطحات المائية: 6 ملفات img مع نسخ سابقة بمجلد (2015–2017) last results.
- الحدود الإدارية (Mash): المحافظات، والنواحي، وحدود سوريا والدول المجاورة.
- نمذجة أفضل المواقع (GISMODELLING): نموذج (ArcGIS (Python + Toolbox + mdb لاختيار أنسب المواقع وتحليل الفوالق.

سادساً: البرمجية

- النوع: تطبيق سطح مكتب (Java (Swing مبني بـ NetBeans، يتصل مباشرة بـ PostgreSQL/PostGIS، وتقاريره بـ JasperReports. المشروع بدأ باسم Tartus_project.
- أحدث نسخة: NEO_2021: فيها 116 ملف كود مصدري بحزمتين: neo (المنشآت والتفتيش) و procrtest_interfaces (المحميات والأنواع والاتفاقيات).
- الوحدات: خادم (NEO_server)، عميل (NEOClient)، طبقات (NEO_LAYERS)، وإدارة مياه (NEO_WM)، ومعها مُنصَّبات 32 و 64 بت.
- حالات الاستخدام الموثقة: المنشآت، التفتيش النوعي، التفتيش العام، المتابعة البيئية، التقييم البيئي، استيراد الشرائح، الاستعلام الجغرافي، والإعدادات.
- تطور لاحق: ملف DB_Alter وجداول Django بالإكسل ببينوا إنه في نسخة ويب (Python/Django) بعد 2019، بس كودها موجود بالمسار.

سابعاً: التكرار

- New folder\NEO_2021 نسخة شبه مطابقة لـ NEO_2021.
- New folder\NEO 2019 مطابق لـ NEO\NEO 2019.
- ملف db_18_11_2018.backup موجود 3 مرات.
- مجلدات NEO_LAYERS و NEOClient و NEO_server مكررة جوا NEO 2018 و NEO\Programming.
- قاعدتنا environment report state.gdb و state_1.gdb متطابقتان بالحجم.

ثامناً: علاقة المحتوى بشغلنا الحالي

- تأكيد التوصية: القاعدة المنفذة فعلياً (120 جدولاً) أصغر من تصميم دراسة 2013 (153 جدولاً)، ومن المنفذ ما تعبى غير قسم المنشآت والتفتيش. وهذا بيقوي قرار البناء الجديد.
- مصدر للتحويل: بيانات المنشآت (193 منشأة) مع الملاك والتفتيش والأثر، وهي بتقابل استمارات "بطاقة البيانات الأساسية للمنشأة" و"تقرير تفتيش ميداني" من الاستثمارات المطابقة مباشرة.

- مرجع لقاموس البيانات: حقول جداول *_envq * بتنفع لاستكمال قاموس الاستثمارات الجزئية (33 استمارة).
- رصيد GIS جاهز: طبقات ESR والحدود الإدارية بتنفع مباشرة للوحة القيادة GIS بالبروتوتايب.

مسؤول بنك المعلومات البيئية